Журнал экспериментов и решений

Каждое решение в ИнваРадаре принято по заранее заданному критерию на данных, которых модель не видела. Здесь — что сравнивали, на чём, с каким результатом и что оставили. Числа берутся из `outputs/`; команда воспроизведения — в последнем столбце.

Протокол

- **Карта.** Блоки 5 × 5 км (GroupKFold): ни одна находка проверяемого блока не участвует в обучении. Тест «вперёд во времени»: обучение на находках до 2024 года, проверка на 2025–2026 годах. Основная метрика — доля находок в верхних k% площади (кривая выигрыша); 95% ДИ — кластерный бутстрэп по блокам, 2000 повторов, и интервал Уилсона.
- **Модуль БПЛА.** Открытый набор Сколтеха: 263 аэрофото Подмосковья, три камеры [47]. Камера проверки целиком исключается из обучения; классификатор и пороги подбираются только на двух других камерах.
- **Фото жителей.** 13 000 снимков, 5 фолдов по наблюдателям: снимки одного автора не попадают одновременно в обучение и проверку.
- **Правило выбора.** Критерий фиксируется до сравнения; при равенстве в пределах ДИ выбирается более простой или физически корректный вариант.

Карта вероятности

№	ВОПРОС	ВАРИАНТЫ	КРИТЕРИЙ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕШЕНИЕ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
E-01	Нужен ли рельеф борщевику	без рельефа / с рельефом (высота, уклон, TWI, HAND)	новые находки 2025–2026 в верхних 20% площади	36,0% → **38,4%** (n = 383); пространственная проверка — без изменений в пределах ДИ (25,6% и 25,0%)	оставить: вид тяготеет к поймам	`make heracleum variants`
E-02	Нужен ли рельеф золотарнику	без рельефа / с рельефом	то же	**45,7%** → 43,4% (n = 346)	исключить: залежам важнее заброшенность, чем сток	`make solidago variants`
E-03	Как считать гидрологию	высота над базисом в окне 500 м / Priority-Flood + D8 + HAND вдоль линии стока	физическая корректность при равном качестве	39,2% и 38,4% новых находок в верхних 20% — разница внутри ДИ (33,7–43,3%)	физически корректный HAND	`core-rs`, тест `terrain_on_a_tilted_valley`
E-04	Какие признаки AlphaEarth	пиксель + 50 м / многомасштабные окна / все признаки	устойчивые очаги (≥ 2 наблюдателя, n = 133) в верхних 10%	30,8% / 37,6% / **39,8%** (×4,0)	все признаки	`scripts/exp_labels.py`
E-05	Учить только на устойчивых очагах	все находки / только устойчивые	все находки в верхних 10%	**25,4%** / 13,4%	все находки: 133 метки мало для обучения	`scripts/exp_labels.py`
E-06	Область применимости	порог Q3 + 1,5 IQR по 50 соседям / CAST (Meyer & Pebesma 2021)	соответствие опубликованному методу	96,1% / **96,3%** площади внутри	CAST	`scripts/enrich.py`
E-07	Совпадает ли Rust-инференс с LightGBM	эталон LightGBM / обход деревьев в Rust	максимальное расхождение	$8{,}9 \cdot 10^{-16}$	Rust-ядро: карта 42,25 млн пикселей ≈ 2 мин на 4 ядрах	тест `forest_follows_lightgbm_missing_rules`

Модуль БПЛА на реальных аэрофото

№	ВОПРОС	ВАРИАНТЫ	КРИТЕРИЙ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕШЕНИЕ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
E-08	Чем сегментировать листья и розетки	замороженный DINOv2 ViT-S/14 + линейный классификатор по патчу / то же + среднее по окрестности 3 × 3	ROC AUC и AP по патчам, камера исключена	0,946 / **0,948**; AP 0,735 / **0,747**	с окрестностью: куртина оценивается вместе с окружением	`make drone`
E-09	Рабочая точка	max F1 (баланс) / max F2 (разведка: пропуск дороже лишней проверки)	подбирается на обучающих камерах	F1: Dice 0,66, полнота 57%; **F2: Dice 0,71, полнота 72,5%, борщевик найден на 216 из 251 снимков**	F2 для разведки, F1 — для подсчёта площади	`outputs/drone/benchmark.json`

По камерам (F2): Mavic Pro — ROC AUC 0,952, Dice 0,66; Phantom 3 — 0,968 и 0,62; Xiaomi Yi — 0,962 и 0,78. Для сравнения: авторы набора сообщают для своей бортовой сети ROC AUC 0,96 [40]; у ИнваРадара — 0,95 при проверке, в которой камера снимка не встречалась в обучении.

Бэкенд лицензирован под Apache-2.0 (DINOv2), поэтому годится для муниципального внедрения. Для цветущих куртин остаётся безобучающий индекс цветения (`BloomIndexSegmenter`); на этом наборе снимки весенние, без зонтиков, поэтому он не сравнивается.

Фото жителей

№	ВОПРОС	РЕЗУЛЬТАТ	РЕШЕНИЕ
E-10	Автоматическая сортировка сообщений	при уверенности ≥ 0,9 модель разбирает 68,2% сообщений с точностью 93,8%; остальные уходят ботанику	порог 0,9
E-11	Отличие от двойников	борщевик: точность 86,7%, полнота 86,5% (против дудника, борщевика сибирского, купыря и сныти); золотарник: 88,7% и 88,7% (против пижмы, крестовника и зверобоя)	YOLO11s-cls + логистическая регрессия; следующий шаг — BioCLIP 2 (MIT)

Правила и наряды

Правила закона проверяются не на примерах, а на опубликованных результатах: `tests/test_legal_invariants.py` проходит по каждому наряду и каждой точке веб-карты (12 проверок). Если пересчёт нарушит закон или рассинхронизирует числа презентации и карты, CI упадёт до публикации.